

10장 도시 서비스 배분, 어디가 부족하고 어디로 몰리고 어디에 둘 것인가

- 이 장에 나오는 접근성·예측·최적화·회귀불연속 수치는 모두 `lecture_practice/chapter10/` 의 코드를 실제로 실행해 얻은 값
- 예시를 위해 지어낸 숫자는 없음

1. 이 장의 핵심 질문

1. 어느 구역이 부족한가. 접근성과 인구를 어떻게 하나의 우선순위로 만드는가
2. 다음 주 수요는 어디에 몰리는가. 그 예측을 얼마나 믿을 것인가
3. 어디에 열고 어디까지 담당하는가. 예측이 정확해도 배치가 정해지지 않는 이유는 무엇인가
4. 집행한 개입이 정말 효과가 있었는가. 시행 전과 후를 비교하면 되는 것인가

□ 네 질문은 따로 노는 질문이 아님

○ 부족한 곳을 찾고(진단) → 다음에 몰릴 곳을 맞히고(예측) → 어디에 무엇을 둘지 정하고(결정) → 정한 것이 실제로 통했는지 확인함(검증)

○ 같은 절차가 시청에서는 생활SOC 배치에, 배달업체에서는 배달 권역 설계에 쓰임. **재는 대상과 계산 도구는 같고, 무엇을 최소화·최대화할지가 다름**

2. 도입 사례: 인구가 많은 곳이 1순위가 아닌 이유

□ 10-1-living-soc-accessibility.log 의 실제 실행 결과부터 봄

○ 격자 300개(20×15, 셀 500m), 총 인구 1,870,844명에 도서관 6·돌봄 10·공원 12·체육 8개소를 배치한 자료

○ 시설 종류별 인구가중 평균 도달시간: 도서관 24.0분, 돌봄 20.2분, 공원 16.5분, 체육 24.9분

○ 시설 종류별 15분 초과 사각지대 인구 비율: 도서관 67.2%, 돌봄 54.1%, 공원 50.1%, 체육 64.3%

○ 네 종류를 평균한 종합 접근성: 인구가중 평균 21.4분, 종합 15분 초과 격자 258개(인구의 69.5%)

○ 여기서 눈에 띄는 것은 접근성이 가장 나쁜 격자와 인구가 가장 많은 격자가 같지 않다는 점임

순위	격자	인구	종합 접근성(분)	임계 초과분(분)	우선순위 점수
1	cell 30	6,321	45.12	30.12	190,366.86
2	cell 22	5,476	47.51	32.51	178,014.40
3	cell 68	9,701	30.43	15.43	149,685.78

□ cell 68은 인구가 cell 30보다 1.5배 많지만 순위는 더 낮음. 접근성 초과분이 cell 30의 절반 수준(15.43분 대 30.12분)이기 때문임

○ "인구가 많은 곳"과 "접근성이 나쁜 곳"이 곱해져야 우선순위가 정해짐 — 이 계산이 4.4의 결론 점수임

3. 질문의 형태와 공간 단위

3.1 네 가지 질문 유형

○ 같은 도시 자료를 쓰더라도 질문의 형태에 따라 필요한 계산 방법이 다름

질문 유형	물음의 형태	필요한 방법	이유
현황	지금 어디의 서비스 수준이 낮은가	결정론적 계산	시설 위치와 인구가 주어지면 값이 하나로 정해짐. 학습할 미지의 대상이 없음
예측	다음 회차에 수요가 어디로 물리는가	학습 모델	대상이 아직 관측되지 않았고, 이웃 확산과 시간 지속성이 겹쳐 단순 외삽으로 맞지 않음
인과	이 개입이 결과를 바꾸었는가	식별 설계	처치 여부가 무작위가 아니므로 예측을 아무리 정확히 해도 답이 나오지 않음
결정	어디에 무엇을 두고 어디까지 담당하는가	최적화	목적함수와 제약이 답을 정함. 예측이 정확해도 배치는 정해지지 않음

○ 이 표가 이 장의 네 실습 배치와 그대로 대응함 — 접근성(현황), 민원 예측(예측), 규제 경계(인과), 배달 권역(결정)

○ **가장 자주 뒤집히는 판정이 첫 행임.** 좌표와 도로망만 있으면 이동시간이 하나로 정해지는데, 이걸 학습 모델로 근사하면 정확한 값을 부정확한 예측으로 바꾸는 셈이 됨

○ 앞 질문의 답이 뒤 질문의 답을 정하지도 않음. **접근성이 가장 나쁜 격자가 시설 입지의 정답은 아님.** 입지는 후보 집합·개설 개수·목적함수가 함께 주어져야 정해지고, 접근성 진단은 수요 가중치를 만드는 입력 하나를 제공할 뿐임

3.2 공간 단위를 정하지 않으면 지표가 흔들린다

□ 도시에는 크기가 다른 공간 단위가 층을 이루며 공존함 — 격자, 행정동, 블록·필지·건물, 생활권

○ 격자는 크기가 균일해 구역 간 비교의 기준이 되고, 행정동은 예산과 인력이 실제로 배정되는 단위임

○ 이 어긋남에서 수정가능면적단위문제(MAUP)가 생김. 같은 현실을 어떤 크기·모양의 칸으로 집계하느냐에 따라 결론이 달라지는 성질이며, 자료가 바뀐 것이 아니라 집계 칸이 바뀐 것임

○ 격자에서 계산한 값을 행정동으로 단순 평균 내면 구역 안의 최악 격자가 사라짐. 이 계산은 오류 메시지 없이 통과함

□ 대응은 두 단계 구조임 — 현상의 단위(격자)에서 계산하고, 집행의 단위(행정동)로 집계함

○ 이때 무엇으로 가중평균할지를 정해야 함

가중치	계산 결과의 뜻	고르는 조건
면적(모두 동일)	구역의 평균 물리 조건	사람 수와 무관한 결정(토지이용 규제)
인구	주민 노출을 반영한 수준	이용자 수가 편익을 정하는 결정(시설 공급)
취약인구	대응이 필요한 인구 기준 수준	특정 집단의 피해가 결정을 좌우하는 경우(폭염·돌봄)
건물 수	대상 시설물 기준 수준	작업량이 건물 수에 비례하는 결정(정비·점검)

주의. 집계 결과를 보고할 때 어떤 가중치로 평균했는지 적지 않으면, "구역 평균 접근성 20분"이 무엇을 평균한 값인지 알 수 없음. 평균과 함께 구역 내 최댓값, 임계값 초과 격자 수를 같은 표에 남기면 이 손실을 줄일 수 있음

4. 서비스 수준을 하나의 숫자로 만들기

4.1 이동시간의 세 계산 방식

□ 접근성을 거리가 아니라 이동시간으로 재는 이유는 같은 500m가 장소마다 다른 시간이 되기 때문임

○ 평지의 500m는 도보 7분이지만, 하천을 건너 우회해야 하는 500m는 20분이 될 수 있음

방식	계산	오차의 성격
직선거리	좌표 간 유클리드 거리 ÷ 보행속도	실제 이동거리를 항상 과소평가함
네트워크 거리	도로망 그래프의 최단경로	정확하지만 계산량이 큼
우회계수 근사	직선거리 × 1.2~1.5	지역 평균은 맞지만 개별 격자의 편차를 지움

- 도로망 그래프를 구성하고 최단경로를 계산하는 절차는 2장에서 이미 다룸. 여기서는 세 방식 가운데 무엇을 고를지의 판정만 다룸
- 우회계수 근사는 지역 전체의 평균 이동거리는 맞추지만, 하천·급경사·철도가 가로막는 개별 격자를 놓침

주의. 사각지대 진단처럼 최악의 격자를 찾는 작업에서 우회계수 근사를 쓰면, 정작 찾아야 할 격자가 근사에서 평범한 값으로 나타남. 계수를 두 값(예: 1.20과 1.50)으로 흔들어 판정이 뒤집히는 격자를 따로 목록화하는 것이 안전함

4.2 접근성 지표는 하나가 아니다

- 이동시간 행렬을 얻은 뒤에도 "접근성이 얼마인가"의 답은 하나로 정해지지 않음

지표	계산	반영하는 것
최근접	격자에서 같은 종류 시설까지의 최솟값	물리적 근접성
누적기회	임계 시간 안 시설 개수	선택지의 개수
2SFCA(2단계 유동권역법)	시설 정원을 배후 인구로 나눈 몫을 격자별로 합산	규모·거리·이용 경쟁

- 최근접은 계산이 간단하고 "가장 가까운 도서관까지 24분"처럼 설명하기 쉬움. 다만 시설 정원이나 이용 경쟁을 반영하지 못함
- 2SFCA는 시설에 정원이 있고 여러 구역이 같은 시설을 나눠 쓸 때 이 경쟁을 지표에 반영함 — **두 격자가 같은 어린이집에서 5분·12분 거리에 있어도, 배후 인구가 다르면 실제 이용 기회는 역전될 수 있음**
- 이 장의 실습(10-1)은 최근접 접근성을 산출함. 2SFCA의 정식 계산과 산출 예는 4장이 정의처임
- 판정 조건 세 가지: 시설에 정원 같은 용량 제약이 있는가, 여러 구역이 그 시설을 나눠 쓰는가, 계산 과정을 시민에게 설명해야 하는가. 세 조건이 모두 아니오라면 최근접으로 충분하고, 앞의 두 조건이 그렇다면 2SFCA로 넘어감

4.3 임계값과 Gini 계수

- 접근성 값을 얻은 뒤에는 정책이 쓸 수 있는 형태로 바꿈. 첫 장치는 **임계값**임
 - 15분을 넘으면 사각지대로 표시함. **이 15분은 계산에서 나오지 않고 정책 목표에서 옴** — 정부가 「생활SOC 3개년 계획(2020–2022)」에서 제시한 도보 10분 목표에 여유를 둔 값임(관계부처 합동, 2019)
- 두 번째 장치는 **Gini 계수**임. 사각지대 인구 비율은 임계값 하나만 보므로 **임계 안쪽의 격차를 잡지 못함**
 - 계산은 격자를 접근성 오름차순으로 정렬하고, 인구의 누적 비율과 접근성의 누적 비율로 로렌츠 곡선을 그리고, 대각선과 곡선 사이 면적의 두 배를 구하는 순서로 진행함
 - 실행 결과에서 시설 종류별 Gini는 도서관 0.324, 돌봄 0.349, 공원 0.307, 체육 0.362이고, 네 종류를 평균한 종합 Gini는 0.246
 - 종합 Gini가 개별 종류보다 작은 이유는, 한 격자가 도서관에서는 나쁘고 공원에서는 좋을 수 있어 네

종류를 평균하면 극단값이 서로 상쇄되기 때문임

○ 체육(0.362)이 가장 불균등하고 공원(0.307)이 가장 고른 분포임 — 공원 12개소가 도서관 6개소보다 촘촘히 배치되어 있다는 뜻으로 읽을 수 있음

4.4 결손 점수

□ 세 번째 장치가 2절에서 본 결손 점수임

$$D_i = \max(0, \text{접근성}_i - \text{임계값}) \times \text{인구}_i$$

○ 초과분을 0에서 자르는 이유는 임계값을 이미 만족한 격자에는 채울 결손이 없기 때문임

○ 2절의 cell 30(인구 6,321명, 초과분 30.12분, 점수 190,366.86)과 cell 68(인구 9,701명, 초과분 15.43분, 점수 149,685.78)을 다시 보면, 인구가 더 많은 cell 68이 초과분이 절반이라 순위가 더 낮음

□ 곱셈 결합의 성질은 두 가지임

○ 어느 한 축이 0이면 전체가 0이 됨(인구가 없는 격자는 접근성이 아무리 나빠도 우선순위에서 빠짐)

○ 두 축의 단위가 다르므로(분 × 명) 점수의 절대값 자체에는 물리적 의미가 없고, 순위를 매기는 용도로만 씀

5. 실습 안내

□ 실습 코드

○ `lecture_practice/chapter10/code/10-1-living-soc-accessibility.py` — 생활SOC 접근성과 결손 점수

○ `lecture_practice/chapter10/code/10-2-civil-complaint-forecast.py` — 민원 시공간 예측과 신뢰등급

○ `lecture_practice/chapter10/code/10-3-rdd-regulation-boundary.py` — 부동산 규제 경계의 회귀불연속 설계

○ `lecture_practice/chapter10/code/10-4-delivery-zone-optimization.py` — 배달 권역 최적화와 원가 컷라인

□ 결과 로그: `lecture_practice/chapter10/results/*.log`

○ `lecture_practice/`는 노트북에서 돌아가도록 가볍게 만든 실습이고, 이 장의 본문 수치는 전부 이 폴더의 결과 로그에서 나옴

○ 10-1·10-2·10-3은 시뮬레이션 자료를 씀. 10-4만 실제 공개 자료(서울시 상가정보·생활인구)를 가공해 씀

6. 민원 자료는 문제량이 아니라 신고량을 잴다

6.1 세 값의 구분

□ 앞 절의 지표는 시설 위치·인구처럼 측정 오차가 작은 자료로 계산함. 이번 절부터는 자료의 성격이 달라짐

○ 민원 접수 기록은 **주민이 불편을 인지하고 신고 창구에 접근해 내용을 입력하는 과정**을 거쳐 만들어짐. 그래서 기록에 남은 건수와 실제로 존재하는 문제의 양이 같지 않음

○ 이 차이를 표기법으로 구분함 — y_i 는 실제 문제의 양, y_i^{obs} 는 접수되어 자료에 남은 양, $\hat{y}_i$ 는 모형이 산출한 예측값

○ 모형은 y_i^{obs} 로 학습하고 y_i^{obs} 를 예측함. 그래서 예측 성능이 아무리 좋아져도 그 지표가 재는 것은 "신고량을 얼마나 잘 맞췄는가"이지 "문제량을 얼마나 잘 맞췄는가"가 아님

□ 두 값이 벌어지는 경로는 세 가지임

○ **인지의 차이** — 통행량이 많은 구역에서 더 자주 눈에 띄

○ **신고 수단 접근성의 차이** — 스마트폰 이용률이 낮은 고령 인구 비중이 높은 구역에서 접수가 상대적으로 줄어듦

○ **신고 성향의 차이** — 반복 민원인 소수가 접수의 상당 부분을 차지

6.2 편향이 있는지 확인하는 절차

□ "편향이 있다"는 서술만으로는 다음 단계로 넘어갈 수 없음. 이 자료에서 편향이 실제로 나타나는지 확인해야 함

1. **접수량을 인구·연령 구성으로 나눈 지표를 만들** — 격자별 접수 건수를 그대로 비교하지 않고 인구 1,000명당 접수율을 구해 65세 이상 인구 비율과 대조함. 접수율이 고령 비율과 뚜렷한 음의 관계를 보이면 접수량이 문제량보다 신고 성향을 더 많이 반영한다는 신호임
2. **자원 투입량과 접수량의 시차 상관을 확인함** — 특정 구역에 점검·순찰 인력을 늘린 뒤 몇 주 동안 그 구역의 접수량이 오르는지 봄. 오른다면 접수량의 변화 가운데 일부는 문제의 변화가 아니라 관측 강도의 변화임
3. **자원을 늘리지 않은 구역과 비교함** — 투입이 일정했던 구역들의 접수량 추세를 기준선으로 두고, 투입을 늘린 구역의 추세가 그 기준선에서 벗어나는지 봄

주의. 민원 건수는 문제의 양이 아니라 신고의 양을 잼. 접수량으로만 자원을 배분하면 신고가 활발한 구역에 자원이 쏠리고, 그 구역에서 인지·기록이 늘어 다음 회차 접수량이 다시 오름. 접수량을 인구·연령 구성으로 나눈 지표를 함께 보고, 신고가 저조한 구역은 접수 자료와 별개의 점검 대상으로 둬

7. 다음 주 수요를 예측한다

7.1 단순 외삽으로 안 되는 이유

□ 10-2-civil-complaint-forecast.log 의 결과를 보

- 격자 256개 × 40주(분석 12~39주)의 시공간 패널, 총 126,117건, 주 평균 4,504건
- 권역 8개로 집계한 누적 민원은 권역 0(22,650건)부터 권역 3(10,460건)까지 두 배 넘게 벌어짐

□ 다음 주 접수 건수를 단순 추세로 맞추기 어려운 이유는 두 성질이 겹치기 때문임

- **시간 지속성** — 도로 파임이나 무단투기의 원인은 한 주 만에 사라지지 않으므로, 이번 주 접수가 많았던 격자는 다음 주에도 많을 가능성이 높음
- **공간 확산** — 한 도로구간이 파이면 차량이 옆 구간으로 몰려 그 구간도 곧 손상되고, 소음원 주변은 권역 단위로 접수가 오름

7.2 시공간 피쳐와 시간 블록 교차검증

□ 입력 피쳐는 세 묶음임 — 자기 시차(격자 자신의 t , $t-1$, $t-2$ 시점 값), 공간 시차(이웃 격자들의 t 시점 평균값), 고정 공변량(도로 밀도 등 시간에 안 변하는 값)

○ **예측 시점에 존재하지 않는 값은 피쳐로 쓸 수 없음** — 다음 주를 예측하는 시점에 다음 주의 이웃 값은 없으므로, 공간 시차는 t 시점까지만 씀

□ 검증 방식도 예측 방향에 맞춰야 함. 시계열을 무작위로 나눠 학습·검증하면 **미래 자료로 학습해 과거를 맞히는** 구성이 되어 버림

○ **시간 블록 교차검증**은 시점 경계로 자료를 나눔 — 전체 주차의 앞 70%를 학습, 뒤 30%를 평가로 두고, 평가 구간에서만 성능을 계산함

주의. 시계열을 무작위로 분할하면 코드는 정상 종료하고 성능 지표는 오히려 좋아짐. 학습·평가 구간의 시점 경계를 명시하고, 각 피쳐가 예측 시점에 실제로 관측 가능한지 한 줄로 확인하는 습관이 필요함

7.3 공간 시차가 정말 도움이 되는가

□ "공간 자료를 다룬다"는 이유만으로 공간 시차를 넣으면 근거 없이 복잡도만 올라감

○ 판정 절차는 **같은 검증 설계에서 공간 시차를 뺀 모형과 넣은 모형을 나란히 비교하는 것**임

피쳐 구성	R^2	MAE
자기 시차만	0.753	6.510
자기 시차 + 공간 시차	0.813	5.498

○ R^2 는 예측이 실제 변동을 얼마나 설명하는지를 0에서 1 사이로 나타내고, MAE는 예측이 평균적으로 몇 건 빗나가는지를 건수로 잴

□ 공간 시차를 더하면 R^2 가 0.059 오르고 MAE가 1.012건 줄어듦. **두 지표가 같은 방향으로 움직였으므로 개선이 우연이 아니라고 판단함**

○ 피쳐 중요도에서도 이웃의 직전 값(neigh_t 0.364)이 자기 직전 값(self_t 0.589) 다음으로 크고, 나머지 피쳐는 그 아래임

○ 민원은 인접 구간으로 번지므로 자기 과거만으로는 이 확산을 놓침. 만약 개선 폭이 0에 가까웠다면 더 단순한 모형으로 물러서는 것이 맞는 판단임

8. 예측을 얼마나 믿을 것인가

8.1 정규화 conformal 예측구간

□ 예측값 하나만으로는 자원을 확정할 수 없음. 다음 주 700건으로 예측된 두 권역이 있을 때, **한 권역의 오차 폭이 다른 권역의 세 배라면 같은 방식으로 배치할 근거가 없음**

○ **conformal 예측**은 분포 가정 없이 목표 포함확률을 달성하는 예측구간을 만드는 방법임. 기본형은 모든 예측에 같은 폭의 구간을 씌우는데, 위치마다 예측 난이도가 다른 자료에서는 이 폭이 쉬운 곳에서는 넓고 어려운 곳에서는 좁아짐

○ **정규화 conformal**은 위치별 예상 오차 규모로 폭을 조정함. 계산은 여섯 단계임 — 보정표본 구성 → 잔차 계산 → 위치별 예상 오차 규모($\hat{\sigma}$) 적합 → 정규화 점수(잔차 ÷ $\hat{\sigma}$) 산정 → 목표 포함확률에 대응하는 분위(q) 산정 → 반폭($q \times \hat{\sigma}$) 산출

○ 실행 결과에서 90% 예측구간의 경험적 포함률은 0.901(목표 0.90)이고, 반폭은 중앙값 8.82건, 범위 [5.41, 119.80]건으로 **22배 넘게 벌어짐**

○ 이 예제는 학습·보정·시험을 셋으로 나눈 정식 분할이 아니라 시간 블록 평가 구간의 잔차를 $\hat{\sigma}$ 적합과 분위 산정에 함께 쓰는 교육용 근사임. 같은 잔차를 두 번 쓰는 탓에 포함률이 다소 낙관적으로 나올 수 있음

8.2 예측 상위가 저신뢰가 되는 구조

○ 격자별 반폭을 권역 단위로 쓰려면 등급으로 바꿈. 권역 평균 반폭을 구하고, 전체 권역에서 3분위로 나눠 높음·중간·낮음을 매김

권역	다음 주 예측(건)	평균 반쪽(건)	신뢰등급
0	1,311.7	16.00	낮음
1	1,292.3	12.03	낮음
7	759.1	8.89	중간
4	720.7	8.96	낮음
6	711.6	8.85	높음
2	675.1	8.90	중간
5	655.4	8.59	높음
3	556.4	7.86	높음

- **예측값이 가장 큰 두 권역(0, 1)이 동시에 신뢰등급 낮음임.** 우연이 아니라 자료 구조에서 나옴
- 접수량이 많은 권역은 주 단위 변동 폭도 크므로 절대잔차가 크고, $\hat{\sigma}$ 가 크면 반쪽도 커짐. 예측 상위 권역이 동시에 불확실 상위가 되는 것은 **값의 크기와 변동이 함께 커지는 자료에서 반복해 나타나는 성질임**
 - 이 성질을 알면 신뢰등급을 예측 순위와 독립된 정보로 읽지 않고, 순위와 등급의 조합으로 조치를 나누게 됨. 그 규칙은 11절에서 정리함

9. 어디에 열고 어디까지 담당하는가

9.1 결정 문제의 형태

- 앞의 두 절이 산출한 것은 현재 서비스 수준과 다음 회차 수요, 그 예측의 오차 폭임. **이 세 값이 있어도 "어디에 시설을 열고 어디까지 담당할 것인가"는 정해지지 않음**
- 다음 주 수요를 오차 없이 맞히는 예측이 있어도 거점 열 곳의 위치는 무한히 많은 조합 가운데 하나를 골라야 하고, 그 선택을 정하는 것은 자료가 아니라 목적함수와 제약임
 - 결정 문제를 정식화하려면 네 가지를 적음 — 결정변수(무엇을 정할 수 있는가), 목적함수(어느 해가 더 나은가), 제약(답이 될 수 없는 조합), 파라미터(밖에서 주어지는 값)

9.2 p-median과 최대커버는 다른 답을 낸다

- **p-median**은 수요지의 수요와 도달시간을 곱해 더한 값(총 도달시간)을 최소화하는 거점을 찾음
 - **최대커버**는 임계 시간 T 안에 도달하는 수요의 합을 최대화하는 거점을 찾음
- 두 문제는 같은 후보 집합에서 다른 답을 냄. p-median의 목적함수에는 도달시간이 값으로 들어가지만, 최대커버의 목적함수에는 **도달시간이 임계 통과 여부로만** 들어감
- 그래서 최대커버에서는 임계 밖 수요가 6분이든 20분이든 같은 값(0)으로 취급되고, 그 수요를 더

밀어내더라도 다른 수요를 임계 안으로 넣는 교환이 이득이 됨

○ 10-4-delivery-zone-optimization.log 의 실행 결과가 이 차이를 보여 줌. 후보 40곳 가운데 10곳을 여는 문제에서

목적함수	평균 도달시간	임계 커버율	p-median과 공통 거점
p-median	2.96분	86.6%	10/10
최대커버(T=5분)	3.13분	88.8%	7/10

□ 같은 후보 집합에서 목적함수만 바꿨는데 **열 곳 가운데 세 곳이 다른 자리**가 됨. 평균 도달시간은 나빠지지만(2.96 → 3.13분) 임계 안 커버 수요는 오름(86.6% → 88.8%)

○ **임계 시간 T를 정하는 행위 자체가 이미 정책 판단임**. T를 5분에서 7분으로 바꾸면 같은 후보에서 다른 배치가 나옴

주의. p-median은 NP-hard 문제라 후보가 많아지면 정확해를 구하는 시간이 급격히 늘어남. 실행 결과에서 정점 치환 휴리스틱은 정확해보다 목적함숫값이 0.738% 나빴음(Teitz & Bart, 1968) — 정확도와 계산 시간을 맞추는 실무적 선택지로 쓸 수 있음

9.3 용량 제약이 걸리면 원가가 오른다

□ 앞의 두 문제는 거점이 담당할 수 있는 양에 상한이 없다고 가정함. 실제로는 거점마다 인력 상한이 있고, 상한을 넘는 수요는 원가를 밀어 올림

○ 실행 결과에서 거점당 라이더가 평시 25명일 때 이용률 ρ 가 포화에 가까워지면(피크 시나리오 평균 이용률 0.93), 유효 임률이 300원/분에서 453원/분으로 오르고 평균 배차 대기가 15.2분으로 늘어남

○ 이용률이 1에 가까워질수록 대기시간은 급격히 늘어남. 근사식 $\rho/(1-\rho)$ 로 보면 $\rho = 0.80$ 일 때 4.0, $\rho = 0.93$ 일 때 13.3으로 세 배 넘게 벌어짐. **이용률이 0.13 오르는 동안 대기가 세 배 되는 것이 포화 근방의 성질임**

○ 대기시간은 원가에 직접 더하지 않음. 점유시간은 인력이 실제로 작업에 묶인 시간이고 대기시간은 수요가 처리를 기다리는 시간이므로, 둘을 더하면 **같은 인건비를 두 번 세는 셈**임. 원가에는 이용률을 통한 할증만 반영함

9.4 어디까지 배달하면 남는가 — 원가 컷라인

□ 거점 위치가 정해져도 어느 구역까지 받을 것인가는 정해지지 않음. 멀리 있는 구역을 받으면 이동에 시간이 들고, 그 시간만큼 다른 요청을 처리하지 못함

○ 계산은 네 단계임 — 점유시간(고정시간 + 왕복 주행시간 ÷ 묶음계수) → 원가(임률 × 점유시간 + 변동비) → 건당 기여이익(수수료 - 원가) → 구역 기여이익(건당 기여이익 × 요청량)

○ **묶음계수**는 한 번의 출동으로 함께 처리하는 건수임. 요청 밀도가 높을수록 커지되 상한에서 포화함

○ 기여이익을 0으로 놓고 편도 주행시간에 대해 풀면 손익분기 등시선이 나옴

$$\text{수수료} = \text{임률} \times (\text{고정시간} + 2\tau/b) + \text{변동비} \quad 4,500 = 300 \times (6 + 2\tau/b) + 400 \quad 2,300 = 600\tau/b \rightarrow \tau = 3.83b$$

□ 묶음계수 b 가 1.0이면 손익분기 편도 주행시간 τ 는 3.83분, b 가 2.0이면 7.67분이 됨. 실행 결과의 3.8분·7.7분과 일치함

○ 이 경계가 원 하나가 아니라 띠가 되는 이유가 여기 있음 — b 가 구역마다 다르므로 경계까지의 거리도 구역마다 다름

□ 실행 결과에서 컷라인 밖은 격자 83개/245(33.9%), 인구 74,047명(6.6%), 주문 6.6%임

○ 같은 계산의 두 표현임에도 격자 비율(33.9%)과 인구 비율(6.6%)이 크게 다름. 컷라인 밖 격자가 면적은 넓고 인구밀도는 낮기 때문임

○ 컷라인 밖 격자의 특성은 평균 도달 7.9분(안쪽 3.0분), 주문밀도 1.07건/시간(안쪽 7.76건), 묶음계수 1.18(안쪽 1.72) — 멀고 성긴 구역이 밀려남

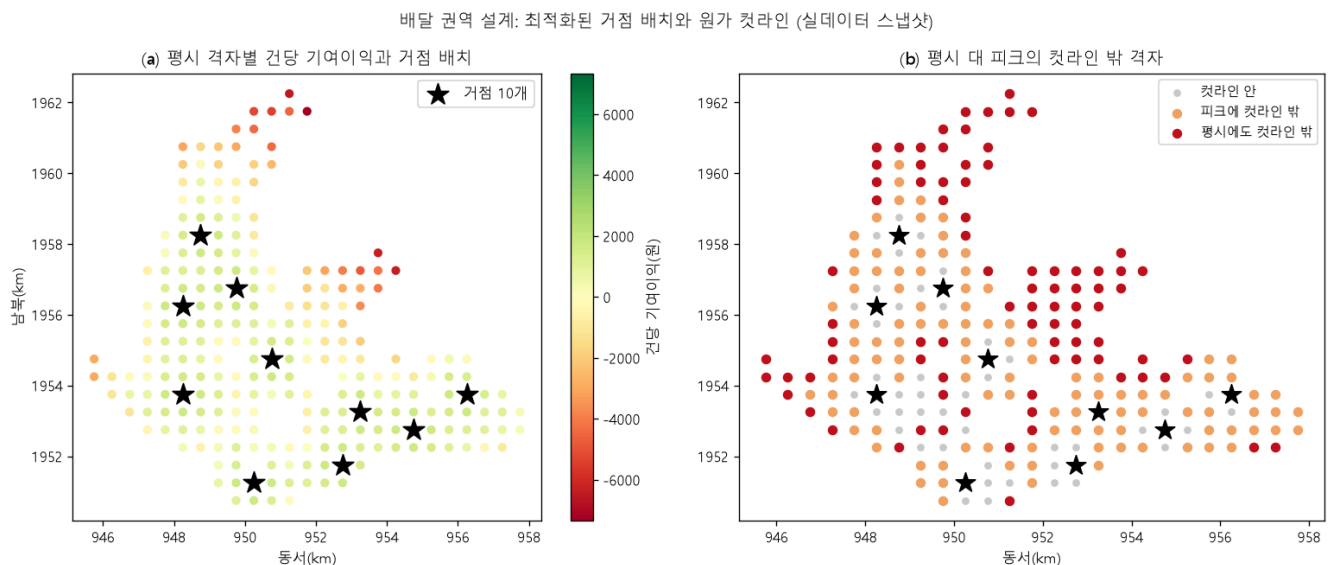


그림 10.1 평시 격자별 건당 기여이익과 최적 거점 배치(왼쪽), 평시와 피크의 컷라인 밖 격자(오른쪽)

주의. 기여이익이 0보다 작으면 받지 않는다는 규칙은 받아서 손실을 보는 것과 거절해서 못 버는 것을 같은 무게로 둔 것임. 거절로 잃는 것(이탈·평판)을 계산에 넣으면 컷라인은 밖으로 밀림. 이 손실을 추정할 자료가 없으면, 지금 산출한 경계를 가장 안쪽의 보수적 경계로 표기하는 것이 안전함

10. 개입이 정말 효과가 있었나

10.1 단순 비교가 통하지 않는 이유

□ 배분을 집행한 뒤에는 그 개입이 실제로 결과를 바꿨는지 확인해야 함. 확인하지 않으면 다음 회차 배분이 효과를 검증하지 않은 근거 위에서 반복됨

○ 부동산 규제 지정을 예로 봄. 투기과열지구 같은 규제는 **가격이 이미 오른 지역에 지정되므로**, 규제지역과 비규제지역의 평균 가격을 그대로 비교하면 규제의 효과와 애초의 지역 차이가 뒤섞임

○ 규제지역이 비싼 이유가 규제 때문인지 원래 입지·학군이 좋았기 때문인지, 단순 비교로는 분리되지 않음. 이런 뒤섞임을 선택 편향이라 하며, **표본을 아무리 늘려도 사라지지 않음**

10.2 경계를 자연 실험으로 쓰기

□ 규제 경계선이 지나가는 동네를 생각함. 길 이쪽 집은 규제지역, 건너편 집은 비규제지역임

○ 두 집은 학군도 같고, 지하철역까지 거리도 같고, 주변 상권도 같음. **다른 것은 규제 여부뿐임**

○ 이때 두 집의 가격이 다르다면, 그 차이는 학군이나 상권 때문이 아니라 규제 때문이라고 볼 근거가 생김

□ **회귀불연속 설계(RDD)**는 이 구조를 식별원으로 씬. 규제가 시군구 단위로 지정되면 경계선을 사이에 두고 규제 여부가 불연속으로 바뀜

□ 계산은 다섯 단계임

1. **배정변수를 정의함** — 각 거래 좌표에서 규제 경계까지의 최단거리에 부호를 붙임(규제지역 음수, 비규제지역 양수)

2. **대역폭 안 표본을 선택함** — 대역폭 h 를 정하고 경계에서 h 이내인 관측만 씬

3. **커널 가중치를 계산함** — 경계에 가까울수록 큰 가중치를 주고 대역폭 끝에서 0이 되게 함(삼각커널)

4. **좌·우 지역선형을 적합함** — 경계 양쪽에 각각 가중 직선을 맞춤

5. **절편 차이를 구함** — 두 직선의 경계 지점 값의 차이가 국소 효과 추정치

○ 검증에는 참 효과 $\tau = -60.0$ 만원/ m^2 를 씬 합성 표본($N = 2,000$)을 씬. **참값을 아는 자료를 쓰는 이유는 추정량이 정답을 복원하는지 채점하기 위해서임**. 실제 거래 자료에는 정답이 없으므로 이런 채점을 할 수 없음

10.3 추정치를 믿기 전에 통과해야 하는 네 검문

① **대역폭 민감도** — 좁게 잡으면 조건이 비슷한 거래만 비교하지만 표본이 적어 흔들리고, 넓게 잡으면 표본이 늘지만 조건이 다른 거래가 섞여 들어옴

대역폭 $h(\text{km})$	$\hat{\tau}$ (만원/ m^2)	표준오차	참값과의 차
0.50	-57.9	14.01	+2.1
1.00	-54.9	9.91	+5.1
1.50	-58.8	7.56	+1.2
2.00	-68.4	6.77	-8.4

□ 대역폭을 넓히면 표준오차는 줄어드는데(14.01 $\rightarrow$ 6.77), **참값과의 차는 $h = 2.00$ 에서 오히려 가장 큼** (-8.4)

○ 표준오차만 보면 넓은 대역폭이 나아 보이지만, 그 개선은 경계에서 먼 굴곡을 추정에 끌어들이는 대가로 얻은 것임

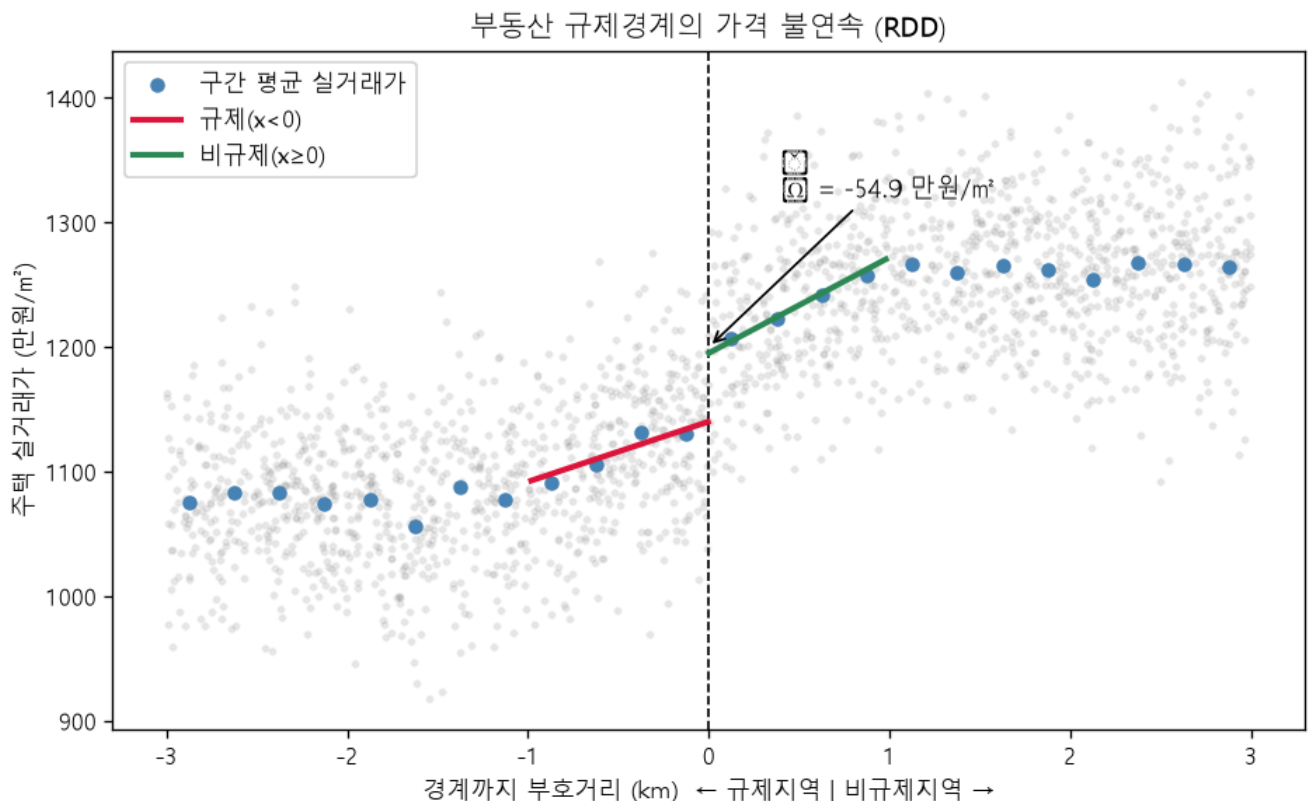


그림 10.2 규제 경계($x = 0$)를 기준으로 한 가격의 불연속. 좌우 추세선이 경계에서 끊기는 낙차가 국소 효과임

② **전역 다항식과의 대비** — 전역 2·4·6차 다항식을 적합하면 $\hat{\tau}$ 가 -63.3, -53.6, -60.4로 차수에 따라 9.6만큼 움직임. 어느 차수가 맞는지 사전에 알 수 없으므로 **차수 선택이 결론을 정해 버림**(Gelman & Imbens, 2019). 지역선형은 이 선택을 대역폭 하나로 국소화함

③ **배정변수 조작 여부(McCrory 검정)** — 경계 근방 배정이 무작위에 가깝다는 전제가 성립하는지 확인함. 정상 표본에서는 $z = -1.51$ 로 조작 증거가 없었고, 경계 바깥에 표본을 인위적으로 몰아넣은 표본에서는 $z = +8.29$ 로 불연속이 탐지됨

④ **Placebo 검정** — 규제와 무관한 가짜 경계($x = -1.0\text{km}, +1.0\text{km}$)에서는 점프가 없어야 함. 실제로 두 가짜 경계의 추정치($-1.18, +1.36$)는 모두 신뢰구간이 0을 포함함. **진짜 경계에서만 효과가 나타난다는 뜻**

주의. 표본을 늘리려고 대역폭을 넓히면 경계에서 먼 굴곡이 추정에 섞여 들어가는데, 표준오차는 오히려 줄어들므로 추정이 좋아진 것처럼 보임. 대역폭을 여러 값으로 흔든 표를 함께 제시하고, 표준오차와 참값·기준값에서의 이탈을 나란히 읽는 습관이 필요함

10.4 이 추정치로 무엇을 말할 수 있는가

□ 네 검문을 통과한 추정치 $\hat{\tau} \approx -55\text{만원/m}^2$ (참값 -60.0)는 **경계 근방에서** 규제가 가격을 낮췄다는 인과적 읽기를 지지함

○ 다만 이 읽기가 허용하는 범위는 좁음

무엇을	판단
신뢰할 수 있는 것	경계 근방 규제의 국소 인과효과의 방향과 크기
하지 말아야 할 것	전국 규제효과로의 외삽, 지정과 처치효과의 등치

□ 세 가지 이유가 있음

○ **복합처치** — 시군구 경계에서는 규제만 바뀌는 것이 아니라 학군 배정·재산세·조레도 함께 바뀜

○ **내생적 지정** — 투기과열지구는 애초에 가격상승률이 높은 지역에 지정됨

○ **국소성** — 이 설계가 식별하는 것은 경계 근방의 효과이며, 경계에서 먼 지역의 효과는 이 방법으로 알 수 없음

○ 10.2에서 "두 집이 조건이 같다"고 한 전제도 경계에서 멀어지면 성립하지 않음. 경계에서 먼 두 집은 학군도 상권도 다를 수 있기 때문임

11. 결과를 행정에 연결한다

11.1 순위와 신뢰등급을 함께 읽는다

○ 8.2에서 확인했듯 예측 상위 권역이 동시에 저신뢰가 되는 구조가 있으므로, **순위만으로 조치를 정하면 오차 폭이 큰 곳에 자원을 확정 배치하게 됨**

예측 순위	신뢰등급	조치
상위	높음	예측에 따라 인력을 배치함
상위	낮음	순위는 유지하되, 확정 배치 전에 현장 확인으로 오차 폭을 줄임
하위	높음	정기 점검 주기를 유지함
하위	낮음	접수 자료와 별개의 점검 대상으로 둠

○ 마지막 행이 6절의 진단과 이어짐. 예측이 낮고 오차 폭도 큰 권역은 **문제가 적은 곳일 수도, 신고가 적은 곳일 수도** 있어 접수 자료만으로는 둘을 구분할 수 없음. 이 칸의 조치는 자원을 줄이는 것이 아니라 다른 경로의 관측을 붙이는 것임

11.2 격자와 행정동, 어느 단위로 보고할까

□ 격자에서 계산한 값을 행정동으로 집계해 보고하면 3.2에서 본 손실이 생김. 9.4의 배달 사례가 그 대비를 보여 줌

○ 컷라인 밖 격자는 245개 가운데 83개(33.9%)지만, 그 격자에 사는 인구는 74,047명(6.6%)임

○ 격자 수로 보고하면 "권역의 3분의 1을 포기한다"는 문장이 되고, 인구로 보고하면 "6.6%가 대상에서 빠진다"는 문장이 됨. **어느 쪽도 틀리지 않았고, 두 값을 함께 적어야 함**

○ 행정동으로 집계하면 어느 구역인지가 드러남. 실행 결과에서 은평구 진관동은 26개 셀 가운데 22개, 종로구 평창동은 14개 전부가 컷라인 밖임. 격자 단위로는 협의 대상을 특정할 수 없지만 행정동 단위로는 담당 부서와 대응함

12. 핵심 요약

○ **질문의 형태가 방법을 정함.** 현황은 계산, 예측은 학습 모델, 인과는 식별 설계, 결정은 최적화이며, 이동시간처럼 값이 하나로 정해지는 것을 학습 모델로 근사하면 정확한 값을 부정확한 예측으로 바꾸는 셈임 (3.1)

○ **격자에서 계산하고 행정동으로 집계함.** 단순 평균 내면 구역 안 최악 격자가 사라지므로 최댓값과 초과 격자 수를 함께 남김 (3.2)

○ **접근성은 거리가 아니라 시간으로 재고, 사각지대를 찾는 작업에서는 우회계수 근사를 쓰지 않음.** 정작 찾아야 할 격자가 근사에서 평범한 값이 됨 (4.1)

○ **우선순위는 접근성과 인구의 곱임.** 실습에서 인구 1.5배인 격자가 초과분이 절반이라 순위가 더 낮았고, 단위가 다르므로 순위 용도로만 씀 (2절, 4.4)

○ **민원 건수는 문제량이 아니라 신고량을 잴.** 접수량으로만 자원을 배분하면 신고가 활발한 구역에 쏠리고 다음 회차 접수량이 다시 오르는 되먹임이 생김 (6.1, 6.2)

○ **시계열을 무작위로 분할하면 미래로 과거를 맞히는 구성이 됨.** 코드는 정상 종료하고 성능 지표는 오히려 좋아짐 (7.2)

- 공간 시차는 넣을 근거를 비교로 확인함. 실습에서 R^2 0.753→0.813, MAE 6.510→5.498로 두 지표가 같은 방향으로 움직였음 (7.3)
- 예측 상위 권역이 동시에 저신뢰가 되는 것은 자료 구조의 성질임. 값의 크기와 변동이 함께 커지기 때문이며, 순위와 등급의 조합으로 조치를 나눔 (8.2, 11.1)
- 목적함수가 배치를 정함. 같은 후보 40곳에서 p-median과 최대커버가 열 곳 중 세 곳을 다르게 골랐고, 임계 시간 T를 정하는 행위 자체가 이미 정책 판단임 (9.2)
- RDD는 경계 근방에서만 성립함. 네 검문(대역폭·다항식 차수·McCrary·placebo)을 통과해도 복합처치·내생적 지정·국소성 때문에 전국으로 외삽할 수 없음 (10.3, 10.4)

13. 과제

```
python scripts/submit.py 10 --id 학번 --name 이름
```

□ 이 명령이 대신 처리하는 작업: 실습 데이터 생성, 대표 실습 10-3-rdd-regulation-boundary.py 실행, 제출용 파일 생성

- 끝나면 submissions/ 폴더에 제출_10장_학번.md 파일이 생김
- 눈여겨볼 곳은 경계에서의 낙차 추정치와 대역폭을 바꿨을 때의 변화
- 맨 아래 빈칸을 채움
 1. 눈에 띈 숫자 하나를 그대로 옮겨 적고, 왜 눈에 띄었는지 한 문장으로
 2. 그 숫자가 왜 그렇게 나왔는가
 3. 이 낙차를 "규제의 효과"라고 부를 때, 그 말이 적용되는 범위는 어디까지인가? 전국에 일반화할 수 있는가?
- 3번이 이 과제의 핵심. 1,2번은 결과를 들여다보면 답이 나오지만 3번은 10.4의 판단표를 근거로 스스로 답해야 함

- 막혀도 제출함
- 실행이 도중에 실패하면 오류 메시지가 자동으로 담기고, 질문이 "어디서 막혔나"로 바뀜
- 실행 성공 여부로 점수를 매기지 않음

- 이 장의 과제는 학번을 시드로 씀
- 1장과 달리 학생마다 $\hat{\epsilon}$ 값이 조금씩 다르게 나옴
- 다만 $h = 1.0$ 근방에서 참값 -60.0에 가깝고, $h = 2.0$ 에서 흔들리는 패턴 자체는 누구에게나 같아야 함